Zadanie A2

Związki glinu

Próbkę metalicznego glinu roztworzono w kwasie solnym. Po odparowaniu części wody z roztworu wykrystalizowały bezbarwne kryształy soli **A**, która zawierała 11,2% glinu, 39,8% tlenu, 44,1% chloru. Na podstawie badań rentgenostrukturalnych stwierdzono, że sól **A** jest zbudowana z kationów kompleksowych o liczbie koordynacyjnej wynoszącej 6. Próbkę otrzymanego związku poddano następnie rozkładowi termicznemu i stwierdzono, że proces ten zachodzi wieloetapowo. Jednym z produktów pośrednich jest związek **B**, którego powstawaniu towarzyszy 75,2% ubytek masy i wydzielanie się między innymi chlorowodoru. Ogrzewanie związku **B** w wyższej temperaturze prowadzi do utworzenia tlenku glinu.

Polecenia:

a. Podaj wzór soli **A** i potwierdź go odpowiednimi obliczeniami.

b. Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji roztwarzania glinu w kwasie solnym prowadzącej do powstania soli **A**.

c. Naszkicuj i omów budowę przestrzenną kationu soli **A**.

d. Wiedząc, że związek **B** nie zawiera chloru podaj jego wzór oraz napisz reakcję jego powstawania podczas rozkładu termicznego soli **A**. Odpowiedź uzasadnij.

e. Wyjaśnij, dlaczego wodny roztwór soli **A** ma odczyn kwaśny. Odpowiedź uzasadnij w oparciu o odpowiednie równanie reakcji zapisane w formie jonowej.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

Al – 26,98 g/mol, Cl – 35,45 g/mol, O – 16,00 g/mol, H – 1,008 g/mol

Rozwiązanie zadania A2

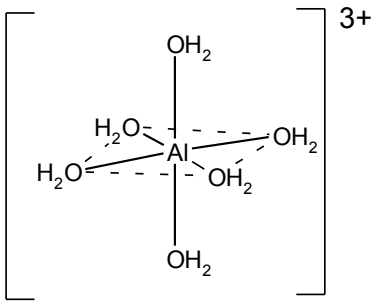
a. W wyniku roztwarzania glinu w kwasie solnym powstaje chlorek glinu, który krystalizuje w postaci soli zawierającej kationy sześcioakwaglinu(III). Z podanego składu możemy obliczyć stechiometrię związku **A**:

$$n_{Al} : n_{Cl} : n_{H_2O} = \frac{11{,}2}{M_{Al}} : \frac{44{,}1}{M_{Cl}} : \frac{49{,}0}{M_{H_2O}} = 0{,}415 : 1{,}244 : 2{,}720 \approx 1 : 3 : 6$$

Na tej podstawie można zaproponować wzór soli **A**: $[Al(H_2O)_6]Cl_3$.

b. $2Al + 6HCl + 12H_2O \rightarrow 2[Al(H_2O)_6]Cl_3 + 3H_2$

c. Kation sześcioakwaglinu(III) ma budowę oktaedryczną.



d. Ponieważ związek **B** nie zawiera chloru oznacza to, że rozkład termiczny soli **A** prowadzi do wydzielenia się trzech cząsteczek chlorowodoru (w przeliczeniu na jedną cząsteczkę $[Al(H_2O)_6]Cl_3$). Obliczamy liczbę cząsteczek wody wydzielających się podczas rozkładu:

241,45×0,752 = 182,78 - 3×36,46 = 73,40 ÷ 18,02 = 4. Reakcja rozkładu termicznego soli **A** prowadząca do powstania związku **B** przebiega następująco:

$$[Al(H_2O)_6]Cl_3 \rightarrow AlOOH + 3HCl + 4H_2O$$

Związek **B** ma wzór AlOOH. *Występuje on w postaci dwóch krystalicznych odmian polimorficznych nazywanych bemitem oraz diasporem.*

e. Kation sześcioakwaglinu(III) w roztworze wodnym ulega daleko posuniętej hydrolizie zgodnie z równaniem:

$$Al(H_2O)_6^{3+} + H_2O \rightleftarrows [Al(H_2O)_5(OH)]^{2+} + H_3O^+$$

Powstające jony oksoniowe nadają kwaśny odczyn roztworowi soli **A**.